

О ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМЫ ТРЁХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ

Мирзоев Некруз Сафармадович - старший преподаватель кафедры высшей математики ТГФЭУ

В предлагаемой работе, рассматриваются некоторые системы трёх дифференциальных уравнений с нелинейными и квазилинейными правыми частями, с сингулярными коэффициентами. В этих системах уравнений выбираются функции, такие, что обеспечивают тождественного выполнения условия совместности. Если в изучаемых системах условия совместности выполняются, но не тождественно, то находятся некоторые частные, либо особые решения систем. Далее, применяя им теоремы о вычетах в теории аналитических функций, причём, находятся непрерывные решения систем на данной области комплексной плоскости.

Ключевые слова: класс непрерывно-дифференцируемых функций, совместность системы уравнений.

ДАР БОРАИ ТАСВИРИ ХАЛЛИ ЯК КЛАССИ СИСТЕМАИ СЕ МУОДИЛАИ ДИФФЕРЕНЦИАЛИИ НУКТАХОИ СИНГУЛЯРӢ

Мирзоев Некруз Сафармадович - муаллими калони кафедраи математикаи олии ДДМИТ.

Дар кори пешниҳодшуда баъзе системаҳои се муодилаи дифференсиали бо паҳлӯҳои ростӣ ғайрихаттӣ ва квазиҳаттӣ, коэффисиентҳои сингулярӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар ин системаҳои муодилаҳо функсияҳо тавре интиҳоб карда мешаванд, ки онҳо иҷрои яхелаи шартҳои мутобиқатро таъмин кунанд. Агар дар системаҳои таҳқиқшаванда шартҳои мувофиқати қонеъ ғардонида шаванд, аммо ба таври яхела набошанд, пас баъзе қарорҳои мушаххас ё махсуси системаҳо пайдо мешаванд. Минбаъд дар назарияи функсияҳои аналитики бо роҳи татбиқ намудани теоремаҳои боқимондаҳо дар минтақаи додашудаи ҳамвории комплекс қарорҳои пайвастаи системаҳо пайдо мешаванд.

Калидвожаҳо: синфи функсияҳои дифференсиалии доимӣ, мутобиқати системаи муодилаҳо.

ON THE REPRESENTATION OF SOLUTIONS OF ONE CLASS OF A SYSTEM OF THREE DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH SINGULAR POINTS

Mirzoev Nekruz Safarmadovich is a senior lecturer at the Department of Higher Mathematics at TSFEU.

In the proposed work, some systems of three differential equations with nonlinear and quasilinear right-hand sides, with singular coefficients are considered. In these systems of equations, functions are selected that ensure identical fulfillment of the compatibility condition. If the compatibility conditions are satisfied in the studied systems, but not identically, then some particular or special solutions of the systems are found. Further, by applying theorems on residues in the theory of analytic functions, continuous solutions of the systems on a given region of the complex plane are found.

Key words: class of continuously differentiable functions, compatibility of a system of equations.

Раннее в работе [1] В.Тучке было исследовано переопределённые системы дифференциальных уравнений, с регулярными правыми частями в комплексной плоскости. В

случаи тождественного выполнения условия совместности изучаемых в работе систем, многообразия их решений, содержащиеся одного произвольного постоянного комплексного числа, выражаются как непрерывными функциями.

В предлагаемой работе, рассматриваются некоторые систем трёх дифференциальных уравнений с нелинейными и квазилинейными правыми частями, с сингулярными коэффициентами. Если условия совместности изучаемых систем выполняются, но не тождественно, то находятся некоторые их частные, либо особые решения систем. Далее, применяя им теоремы о вычетах в теории аналитических функций, причём, найдём непрерывные решения систем на данной области комплексной плоскости [2-9].

1.Рассмотрим систему дифференциальных уравнений, вида:

$$\frac{\partial W}{\partial z_1} = a(z_1, z_2, z_3) m(z_3; W), \quad \frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{b(z_1, z_2, z_3) \cdot m(z_3; W)}{(z_2 - z_2^{(0)})^n}, \quad \frac{\partial W}{\partial z_3} = \frac{h(z_1, z_2, z_3; W)}{(z_3 - z_3^{(0)})^n}, \quad (1)$$

где: $a, m, b, h \in C^1(\bar{D}) \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2(D_0) \cap A(D_0)$, D_0 – та же область, но не содержащиеся особых точек области. Начальные условия для системы уравнений (1) даётся в следующем виде: $W = W_0$ если $z_k = z_k^{(1)}$, $(k = 1, 2, 3)$ (*).

Лемма. Пусть в системе уравнений (1) неизвестная функция и ее частные производные по переменным на данной области являются ограниченными, а также следующие пределы в особых точках существуют и равны к нулю $\lim_{z_k \rightarrow z_k^{(0)}} \left((z_k - z_k^{(0)})^n \frac{\partial W}{\partial z_k} \right) = 0, (k = 2, 3)$, тогда из системы уравнений (1) находятся некоторые частные, либо особые решения исходной системы в видах $W = 0$ и $W = P(z_1, z_2, z_3)$.

Приравнивая смешанные производные второго порядка, в уравнениях системы уравнений (1), будем иметь следующее соотношение:

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial z_1} + a \cdot m \frac{\partial h}{\partial W} = (z_2 - z_2^{(0)})^n \cdot a \frac{\partial m}{\partial W} \cdot h + (z_2 - z_2^{(0)})^n \left(m \frac{\partial a}{\partial z_2} + a \frac{\partial m}{\partial z_2} \right), \\ \frac{\partial h}{\partial z_1} + b \cdot m \frac{\partial h}{\partial W} = b \cdot \frac{\partial m}{\partial W} \cdot h + (z_3 - z_3^{(0)})^n \left(m \frac{\partial a}{\partial z_3} + a \frac{\partial m}{\partial z_3} \right), \quad \frac{\partial}{\partial z_1} \left(\frac{b}{(z_2 - z_2^{(0)})^n} \right) = \frac{\partial a}{\partial z_2}. \end{cases} \quad (3),$$

Пусть условия совместности, вида (3), выполняются, но не тождественно, тогда, решая первые две соотношения (3), алгебраическим способом, найдём две функции, вида: $W = q_k(z_1, z_2, z_3)$ $k = (1, 2)$. Если, хотя бы одна из этих функций удовлетворяет уравнению системы (1), то она будет частным, либо особым решением исходной системы. Условия совместности (3), выполняются тождественно, тогда и только тогда, когда взаимосвязь между функцией: $h(z_1, z_2, z_3; W)$ и функциями: $a(z_1, z_2, z_3)$, $a(z_1, z_2, z_3)$, $m(z_3; W)$ определяются в видах:

$$h(z_1, z_2, z_3; W) = (z_k - z_k^{(0)})^n \cdot \left\{ \frac{\partial \omega}{\partial z_k} - \frac{\partial M}{\partial z_k} + f[z_2, z_3; M(z_2, z_3; W) - \omega(z_1, z_2, z_3)] \right\} \cdot m(z_3; W), \quad k = (2, 3), \quad (4)$$

где

$$\frac{\partial \omega}{\partial z_1} = A(z_1, z_2, z_3) = \int_0^{z_1} a(t_1, z_2, z_3) dt_1, \quad \frac{\partial \omega}{\partial z_2} = B(z_1, z_2, z_3) = \int_0^{z_2} \frac{b(z_1, t_2, z_3)}{(t_2 - z_2^{(0)})^n} dt_2, \quad M(z_3; W) = \int_0^W \frac{d\sigma}{m(z_3; \sigma)},$$

$f(z_2, z_3; M - B)$, $g(z_2, z_3; M - A)$ – вполне определённые функции. Поскольку условия совместности (3) выполняются по всем переменным, поэтому интегрируя первую пару уравнений

системы уравнений (1), получаем функции вида:

$$M(z_2, z_3; W) - \omega(z_1, z_2, z_3) = V, \quad V = V(z_3), \quad \frac{\partial \omega}{\partial z_1} = A(z_1, z_2, z_3), \quad \frac{\partial \omega}{\partial z_2} = B(z_1, z_2, z_3). \quad (5)$$

Дифференцируя функции из (5) по каждым переменным, подставим их значения в системе уравнений (1), в результате получаем одного обыкновенное дифференциальное уравнение, вида:

$$\frac{dV}{dz_3} = f(z; V). \quad (6)$$

Интегрируя того обыкновенного дифференциального уравнения, получаем: $V(z_3) = F(z_3, C)$. Тем самым, многообразия решений исходной системы уравнений, принимает вид $M(z_2, z_3; W) - \omega(z_1, z_2, z_3) = F(z_3; C)$.

Обращая эту функцию относительно функции W , имеем:

$$W(z_1, z_2, z_3) = M^{-1}[z_3; \omega(z_1, z_2, z_3) + F(z_3; C)] \quad (7)$$

При этом, полученное решение исходной задачи на данной области непрерывно, возможно на данной области многозначно и имеет место следующее утверждение:

Теорема 1. Пусть в системе дифференциальных уравнений (1) ее функций удовлетворяют следующим условиям: $a, m, b, h \in C^1(\bar{D}) \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2(D_0) \cap A(D_0)$, где: D_0 – та же область, но не содержащиеся особых точек области. Если для системы уравнений (1) условия леммы выполняются, а также условия совместности (3) выполняются, но не тождественно, тогда находятся некоторые частные, либо особые решения системы уравнений (1). Для того, чтобы условия совместности системы уравнений (1) выполнялись тождественно, необходимо и достаточно, чтобы между ее функциями существовала взаимосвязь определялась формулой вида (4). Тогда исходная система уравнений разрешима и многообразия ее решений определяется формулой вида (7), непрерывной на данной области, возможно многозначно.

2. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений, вида:

$$\frac{\partial W}{\partial z_1} = \frac{p(z_1, z_2, z_3)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} m(z_2, z_3; W), \quad \frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{q(z_1, z_2, z_3; W)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n}, \quad \frac{\partial W}{\partial z_3} = \frac{h(z_1, z_2, z_3; W)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n}, \quad (8)$$

где: $p, m, q, h \in C^1(\bar{D}) \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2(D_0) \cap A(D_0)$, $\bar{D}(a, b) = \{z_k, z_k^{(0)} : |z_k - z_k^{(0)}| \leq a, |W| \leq b\}$ ($k = 1, 2, 3$).

Начальное условие, или задача Коши для системы (8), ставится, в виде (*). Условия совместности системы уравнений (8), записываются в видах:

$$\begin{cases} (z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial b}{\partial z_1} + a m \frac{\partial b}{\partial W} = a \cdot \frac{\partial m}{\partial W} \cdot b + (z_1 - z_1^{(0)})^n \left(m \frac{\partial a}{\partial z_2} + a \frac{\partial m}{\partial z_2} \right), \\ (z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial h}{\partial z_1} + a m \frac{\partial h}{\partial W} = a \cdot \frac{\partial m}{\partial W} \cdot h + (z_1 - z_1^{(0)})^n \left(m \frac{\partial a}{\partial z_3} + a \frac{\partial m}{\partial z_3} \right), \\ (z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial b}{\partial z_3} + h \cdot \frac{\partial b}{\partial W} = (z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial h}{\partial z_2} + b \cdot \frac{\partial h}{\partial W}. \end{cases} \quad (9)$$

Пусть в системе (8), функции: $p(z_1, z_2, z_3)$, $m(z_2, z_3; W)$ – по аналогии предыдущим случаям, считаются вполне определёнными функциями. Пусть условия совместности системы, вида (9), выполняются, но не тождественно. Тогда, систему соотношений (9), в силу системы о неявных функций [9], найдём систему функций: $W = r_k(z_1, z_2, z_3)$, $k = (1, 2, 3)$. Если, хотя бы одна из этих трёх функций удовлетворяет исходную систему, то она будет некоторым частным, либо

особым решением системы. Также, если функции $W = r_k(z_1, z_2, z_3)$, также удовлетворяют вышеуказанной лемме, то они считаются частными, либо особыми решениями исходной системы. Условия совместности данной системы, вида (9), в точках области $\bar{D}$, кроме особой точки: $z = z_1^{(0)}$ выполняются тождественно, тогда и только тогда, когда функции: $q(z_1, z_2, z_3; W)$, $h(z_1, z_2, z_3; W)$, имеют взаимосвязь с функциями $p(z_1, z_2, z_3)$, $m(z_2, z_3; W)$ – в следующем виде:

$$\begin{cases} q(z_1, z_2, z_3; W) = (z_2 - z_2^{(0)})^n \cdot \left\{ \frac{\partial P}{\partial z_2} - \frac{\partial M}{\partial z_2} + f_1[z_2, z_3; M(z_2, z_3; W) - P(z_1, z_2, z_3)] \right\} \cdot m(z_2, z_3; W), \\ h(z_1, z_2, z_3; W) = (z_3 - z_3^{(0)})^n \cdot \left\{ \frac{\partial P}{\partial z_3} - \frac{\partial M}{\partial z_3} + f_2[z_2, z_3; M(z_2, z_3; W) - P(z_1, z_2, z_3)] \right\} \cdot m(z_2, z_3; W), \end{cases} \quad (10)$$

где функции: $M(z_2, z_3; W)$, $P(z_1, z_2, z_3)$, определяются через соответствующие данные функций: p, q , а $f_k(z_2, M - P)$, $k = (1, 2)$ - находятся из (10), в виде:

$$\begin{cases} f_1[z_2, z_3; M(\cdot) - A(\cdot)] = \frac{q(z_1, z_2, z_3; W)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n \cdot m(z_2; W)} + \frac{\partial M}{\partial z_2} - \frac{\partial P}{\partial z_2}, \\ f_2[z_2, z_3; M(\cdot) - A(\cdot)] = \frac{r(z_1, z_2, z_3; W)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n \cdot m(z_2; W)} + \frac{\partial M}{\partial z_3} - \frac{\partial P}{\partial z_3}. \end{cases} \quad (11)$$

Поскольку, интегралы от правых частей системы (11), в точках вырождения: $z = z_1^{(0)}$, не существуют, поэтому, по аналогии с [9], требуем выполнения условий малости данных функций: $f_k(\dots) = \beta(z_2, z_3; W) \cdot o((z_1 - z_1^{(0)})^{n-\lambda})$, $(0 \leq \lambda < 1)$, а также, в случае существования леммы:

$$\lim_{z_1 \rightarrow z_1^{(0)}} \left((z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial W}{\partial z_k} \right) = 0, \text{ найдутся некоторые частные решения исходной системы уравнений.}$$

Допустим, что функция: $p(z_1, z_2, z_3)$ во всех точках данной области, является аналитической. Тогда, в первом уравнении данной системы, учитывая особую точку: $z = z_1^{(0)}$ и применяя ей теорему о вычетах, в процессе интегрирования первого уравнения, получим непрерывную, во всей данной области, функцию:

$$M(z_2, z_3; W) - P(z_1, z_2, z_3) = M(z_2, z_3; W) - \frac{2\pi i}{(n-1)!} \cdot \lim_{z_1 \rightarrow z_1^{(0)}} \left(\frac{\partial^{n-1} p}{\partial (z_1)^{n-1}} \right) = V(z_2, z_3), \quad (12) \quad \text{Далее,}$$

дифференцируем функции, вида (12), по каждым переменным, а затем подставим их результаты в исходную систему и получим регулярную систему, как в предыдущем пункте п.1. В случае тождественного выполнения её условий совместности, и в процессе интегрирования, получим:

$$(z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial b}{\partial z_3} + h \cdot \frac{\partial b}{\partial W} = (z_1 - z_1^{(0)})^n \frac{\partial h}{\partial z_2} + b \cdot \frac{\partial h}{\partial W}. \quad (13)_3$$

Пусть условия совместности, вида (13), выполняются тождественно. Тогда, интегрируя систему уравнений (18), удовлетворяющие начальные условия (*), и переходя к прежним переменным, получим многообразия решений исходной системы дифференциальных уравнений, следующей формулой:

$$W(z_1, z_2, z_3) = M^{-1}[z_2, z_3; A(z_1, z_2, z_3) + W_0 + H(z_2, z_3)]. \quad (14)$$

Теорема 2. Пусть в системе дифференциальных уравнений, вида: (8), $p, m, q, h \in C^1(\bar{D}) \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2(D_0) \cap A(D_0)$. Если условия совместности (9), выполняются, но не тождественно, а также, выполняются условия леммы, то существуют некоторые частные,

либо особые решения, исходной системы. В противном случае, исходная система несовместна. Для тождественного выполнения условий совместности $(9)_3$, необходимо и достаточно, чтобы функции: $q(z_1, z_2, z_3; W)$, $h(z_1, z_2, z_3; W)$, имели взаимосвязь с функциями: $p(z_1, z_2, z_3)$, $m(z_2, z_3; W)$, вида (10). Тогда, система (8), разрешима, и многообразия её решений определяются явной формулой (14), возможно, многозначно. Если же в интегрировании исходной системы, применять теорему о вычетах, то решение исходной системы, всюду $(D^{\pm} + L)$, включая особых точек – **непрерывно**.

Литература

- 1.Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях.- М.: Наука, ГРФ-МЛ, 1987, 160 с.
- 2.В.Вольтера. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. М.: Наука, ГРФМЛ,1982,302 с.
3. Л.Г.Михайлов, Б.М. Бильман. О некоторых системах уравнений с частными производными первого порядка.- / Л.Г. Михайлов, Б.М. Бильман //-Докл. АН Тадж. ССР,-1979- т.22 (№5)- с.88-90.
- 4.Михайлов Л.Г. К сингулярной теории полных дифференциалов. / Л.Г. Михайлов //- Докл. АН Тадж. ССР-1986- т.32 (№9)- с.567-569.
- 5.Михайлов Л.Г. О некоторых нелинейных сингулярных дифференциальных уравнениях. / Л.Г. Михайлов //- Докл. АН Тадж. ССР-1989- т.32 (№8)- с.495-499.
- 6.Михайлов Л.Г. Некоторые переопределённые системы уравнений в частных производных, с двумя неизвестными функциями. -Душанбе -1986 -116 с.
- 7.Шарипов Б.,Юсупов С.Ю. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений в решении некоторых задач экономики.- /Б.Шарипов//- В кн.: Сб. Материалов международной научно-практической конференции “Использование экономико - математических методов в науке, управлении и образовании.- Новосибирск, 2009, с. 353-358.
- 8.Раджабов Н. Введение в теорию дифференциальных уравнений в частных производных со сверхсингулярными коэффициентами. / Н.Раджабов//-Душанбе, 1992- 236 с.
- 9.Шарипов Б. Менгдиев А. Эффективность теории дифференциальных уравнений в решении одной задачи рекламы. Математические заметки, ЯГУ, т.14, выпуск 1, Якутск, 2007, с. 122-129.
- 10.Шарипов Б., Рахимов Р.М.. Приложение системы уравнений в полных дифференциалах к решению некоторых задач экономики. Материалы научно- методических конф.,посвящённой 25-летию незав.РТ, Душанбе, 2016, ФЭИТ, Вестник,2016, с.17-21.
- 11.Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. ГИФ-МЛ,Москва-1958,-468 с.